

ระบบขายหน้าร้าน (POS)

ตลาดสดหัวโหล

พัฒนาด้วยเทคโนโลยี AI Coding Assistant

ผู้แนะนำ

- 

นายวิทยา 66541207018-7
- 

นายภคพล วราสินธ์ 66541207074-0

ตลาดสดหัวโหล

ระบบจัดการการขาย (จำลองการสแกนบาร์โค้ด)

จำลองการสแกนสินค้า (คลิกการ์ดเพื่อสแกน)

ผักกาดขาว

฿25.00

คงเหลือ: 18 ชิ้น

คะน้า

฿20.00

คงเหลือ: 15 ชิ้น

มะเขือเทศ

฿35.00

คงเหลือ: 12 ชิ้น

ไข่ไก่ (แผง 10 ฟอง)

฿45.00

คงเหลือ: 10 ชิ้น

หมูสัน (500 กรัม)

฿80.00

คงเหลือ: 8 ชิ้น

ไก่สด (1 กก.)

฿85.00

คงเหลือ: 6 ชิ้น

ปลาช่อน

฿60.00

คงเหลือ: 2 ชิ้น

กล้วยน้ำว้า (หวี)

฿30.00

คงเหลือ: 0 ชิ้น

มะนาว (กก.)

฿70.00

คงเหลือ: 0 ชิ้น

ยอดชำระสุทธิ

฿170.00

ชำระเงิน

ใบเสร็จรับเงิน

Receipt

ชื่อลูกค้า

ลูกค้าทั่วไป (General Customer)

เลขที่

INV-20260927-0681

ที่อยู่

-

วันที่

27 กันยายน 2569

ผู้ติดต่อ

-

อ้างอิง

-

ผู้ออก

ตลาดสดหัวโหล (Thawirot Market)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

1234567890123

ที่อยู่

อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

เบอร์โทร

053-123-456

อีเมล

contact@thawirot.com

ลำดับ	รายการสินค้า	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคารวม
1	ผักกาดขาว	2	25.00	50.00
2	ปลาช่อน	1	60.00	60.00
3	กล้วยน้ำว้า (หวี)	2	30.00	60.00
หมายเหตุ			ราคารวม	170.00
ยอดคงเหลือสินค้าในสต็อกตลาดสดหัวโหล			ส่วนลด	0.00
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น				170.00
			(หนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)	

การชำระเงิน

☒ เงินสด

☐ บัตรเดบิต / บัตรเครดิต

☐ โอนผ่านบัญชี

ปัญหาทางธุรกิจ

พ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดหรือโรงจั่น ยังคิดเงินด้วยมือหรือเครื่องคิดเลข

ช่วงเช้าและเป็นลูกค้าหนาแน่น ผู้ขายต้องคิดเงินหลายรายการต่อบิล
ขณะที่ร้านเล็กไม่มีงบจ้างโปรแกรมเมอร์ทำระบบ



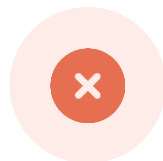
เป้าหมาย

ระบบที่คิดเงินได้ถูกต้องและรวดเร็ว ออกใบเสร็จได้ และตัด
สต็อกอัตโนมัติ พัฒนาได้เร็วด้วย AI



ช้า

ลูกค้ารอคิวนาน คิดเงินทีละรายการ



ผิดพลาด (Human Error)

คิดเงินผิด ทอนผิด จดจำนวนสินค้าผิด



สต็อกไม่ตรง

ยอดขายและของคงเหลือไม่ตรงกับความจริง

AI Coding Assistant

AI ที่ใช้โมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLM) ช่วย **เขียนโค้ด อธิบายโค้ด** และหา **Bug** จากคำสั่งภาษาธรรมชาติ (Prompt)



ChatGPT

เครื่องมือหลักที่ใช้ในโครงการนี้



GitHub Copilot

เติมโค้ดอัตโนมัติใน VS Code



Codex / Coding Agent

แก้ไขได้ทั้งโปรเจกต์ รันและทดสอบเอง

55.8%

งานเสร็จเร็วขึ้นเมื่อใช้
Copilot

Peng et al., 2023

~40%

ของโค้ดที่ AI สร้างมี
ช่องโหว่

Pearce et al., 2022

84%

นักพัฒนาใช้ AI แต่
46% ไม่ไว้วางใจผลลัพธ์

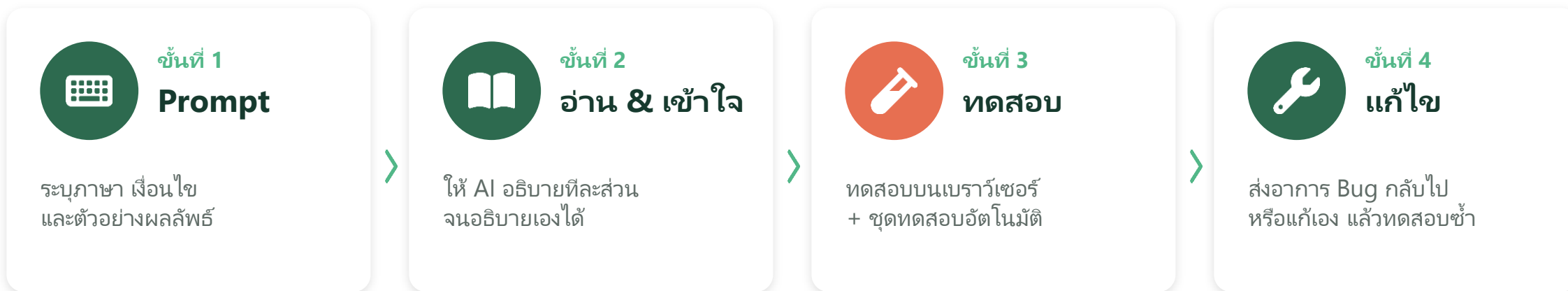
Stack Overflow, 2025



ข้อสรุปจากงานวิจัย 20 แหล่ง

**AI ช่วยให้เร็วขึ้นจริง แต่ผู้พัฒนาต้องเข้าใจ
ตรวจสอบ และทดสอบโค้ดเอง**

เราใช้ AI พัฒนาระบบอย่างไร



66

ตัวอย่าง Prompt ที่ใช้จริง

"เขียน PHP รับ JSON ตะกร้าสินค้า แล้วตัดสต็อกใน MySQL ใช้ Prepared Statement และ Transaction ถ้ารายการใดผิดพลาดให้ยกเลิกทั้งบิล"

AI ช่วย

ร่างโครงสร้าง 5 โมดูล JS · เขียน PHP API · ฟังก์ชันบาทเป็นคำ · หา CSS ที่ขาดหาย

เราทำเอง

กำหนด Requirement · ออกแบบฐานข้อมูล · อ่าน ทดสอบ และ แก้ทุกไฟล์

ระบบที่พัฒนา

ตลาดสดหัวโหล

ระบบจัดการการขาย (จำลองการสแกนบาร์โค้ด)

จำลองการสแกนสินค้า (คลิกการ์ดเพื่อสแกน)

ผักกาดขาว

฿25.00

คงเหลือ: 18 ชิ้น

คะน้า

฿20.00

คงเหลือ: 15 ชิ้น

มะเขือเทศ

฿35.00

คงเหลือ: 12 ชิ้น

ไข่ไก่ (แผง 10 ฟอง)

฿45.00

คงเหลือ: 10 ชิ้น

หมูสับ (500 กรัม)

฿80.00

คงเหลือ: 8 ชิ้น

ไก่สด (1 กก.)

฿85.00

คงเหลือ: 6 ชิ้น

ปลาหูช้าง

฿60.00

คงเหลือ: 2 ชิ้น

กล้วยน้ำว้า (หรี)

฿30.00

คงเหลือ: 0 ชิ้น

มะนาว (กก.)

฿70.00

คงเหลือ: 0 ชิ้น

ตะกร้าสินค้า

รายการ	จำนวน	รวม (฿)
ผักกาดขาว @฿25.00	2	฿50.00
ปลาหูช้าง @฿60.00	1	฿60.00
กล้วยน้ำว้า (หรี) @฿30.00	2	฿60.00
ยอดชำระสุทธิ		฿170.00

ชำระเงิน

หน้าจอจริงบน XAMPP · ซ้าย: การ์ดสินค้า (คลิก = สแกน) · ขวา: ตะกร้าและยอดชำระ



สแกนสินค้า

จำลองด้วยการคลิกการ์ด



ตรวจสอบสต็อก

ห้ามขายเกินของที่มี



คำนวณยอดอัตโนมัติ

ราคา × จำนวน และยอดรวม



ลบรายการ

ยอดลด สต็อกคืน



ใบเสร็จ + บาทเป็นคำ

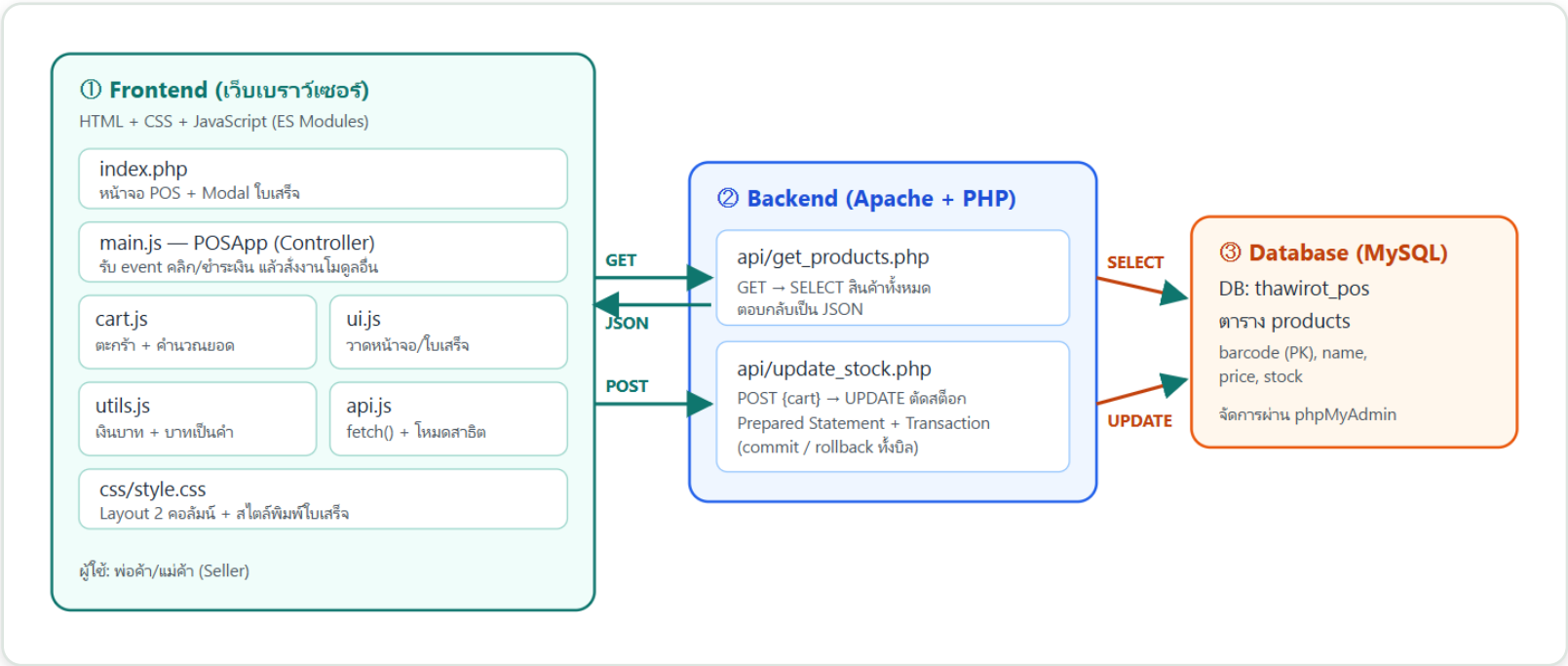
เลขที่ วันที่ไทย พิมพ์ได้



ตัดสต็อกในฐานข้อมูล

Transaction ทั้งปี

สถาปัตยกรรมระบบ 3 ชั้น



ทำไมเลือกเทคโนโลยีนี้

-  XAMPP ฟรี ติดตั้งง่าย รันบนคอมพิวเตอร์เดียวในร้านได้
-  PHP + MySQL ใช้บน Hosting ราคาถูกได้ทั่วไป
-  ไม่ใช่ Framework จึงเห็นกลไกจริงทุกชั้น
-  แยก JS 5 โมดูล แยกง่าย ทดสอบแยกได้

HTML · CSS · JavaScript

PHP 8.2

MariaDB / MySQL

XAMPP

ChatGPT

กลไกสำคัญ: ตัดสต็อกให้ปลอดภัย

api/update_stock.php

```
$conn->begin_transaction();  
$sql = "UPDATE products SET stock = stock - ?  
      WHERE barcode = ? AND stock >= ?";  
$stmt = $conn->prepare($sql);  
foreach ($cart as $item) {  
    $stmt->bind_param("isi", $qty, $bc, $qty);  
    $stmt->execute();  
    if ($stmt->affected_rows === 0)  
        throw new Exception("สต็อกไม่พอ");  
}  
$conn->commit();    // error → rollback()
```



Transaction

ห้บิลสำเร็จพร้อมกัน หรือยกเลิกห้บิล (commit / rollback)



Prepared Statement

ใช้ ? แยกข้อมูลออกจากคำสั่ง SQL ป้องกัน SQL Injection



stock >= ?

กันสต็อกติดลบ เมื่อ 2 เครื่องขายชิ้นสุดท้ายพร้อมกัน

ตรวจสอบสต็อก 3 ขั้น: ① หน้าเว็บ (cart.js ไม่ให้เพิ่มเกิน) → ② PHP (stock >= ?) → ③ ฐานข้อมูล (CHECK stock >= 0)

Live Demo

- 1 โหลดหน้าระบบ: สินค้าและสต็อกดึงจาก MySQL
- 2 สแกนหลายชั้น สินค้าเดิมรวมบรรทัดเดียว ยอดขึ้นทันที
- 3 สแกนจนของหมด: การ์ดจาง กดไม่ได้
- 4 ลบรายการ: ยอดลดลง สต็อกคืน
- 5 ชำระเงิน: ใบเสร็จ + บาทเป็นค่า → พิมพ์
- 6 ปิดใบเสร็จ แล้วดู phpMyAdmin ว่าสต็อกถูกตัดจริง
- 7 รันชุดทดสอบ node tests/test_logic.mjs → 14/14

• ชั้น 1-4: นายวิทยา พุด / นายภคพล คลิก • ชั้น 5-7: นายภคพล พุด / นายวิทยา คลิก

ใบเสร็จรับเงิน
Receipt

ตลาดสดหัวโจน
CHIANG MAI

ชื่อลูกค้า	ลูกค้าทั่วไป (General Customer)	เลขที่	INV-20260927-0681
ที่อยู่	-	วันที่	27 กันยายน 2569
เลขผู้เสียภาษี	-	ครบกำหนด	-
ผู้ติดต่อ	-	อ้างอิง	-

ผู้ออก	ตลาดสดหัวโจน (Thawi-rot Market)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี	1234567890123
ที่อยู่	อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000	เบอร์โทร	053-123-456
		อีเมล	contact@thawirot.com

ลำดับ	รายการสินค้า	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคารวม
1	ผักกาดขาว	2	25.00	50.00
2	ปลาหนึ่ง	1	60.00	60.00
3	กล้วยน้ำว้า (หรี)	2	30.00	60.00

หมายเหตุ	ราคารวม	170.00
ขอบคุณที่อุดหนุนสินค้าในตลาดสดหัวโจน	ส่วนลด	0.00

จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น	170.00
	(หนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)

การชำระเงิน

☒ เงินสด
 ☐ บัตรเดบิต / บัตรเครดิต
 ☐ โอนผ่านบัญชี



แผนสำรอง
MySQL ล่ม → โหมดสำรองอัตโนมัติ
คอมพัง → Fallback Video

ผลการทดสอบ

15/15



System Test บน XAMPP จริง

รวม Rollback ทั้งบิล และ SQL Injection

14/14



Unit Test อัตโนมัติ

ตะกร้าสินค้า + แปลงเงินเป็นคำอ่านไทย

5 ด้าน



ประเมินโดยเพื่อน

ใช้ง่าย ถูกต้อง เร็ว และมีประโยชน์

ผลประเมินจากผู้ใช้ทดลอง (ใบงานที่ 6)



ใช้งานง่าย

ไม่ซับซ้อน เรียนรู้เร็ว



ความถูกต้อง

คำนวณและสแกนถูกต้อง



ความเร็ว

ไม่กระตุก ไม่โหลดช้า



ความสวยงาม

ขาดสีชั้นนำ → ปรับปรุงแล้ว



ประโยชน์

ลดความผิดพลาดได้จริง

Bug ที่พบ: หลักฐานว่าโค้ดจาก AI ต้องทดสอบ



สต็อกในฐานข้อมูลติดลบได้

สาเหตุ: SQL ตัดสต็อกโดยไม่ตรวจสอบว่าพอหรือไม่



เพิ่ม `stock >= ? + affected_rows + CHECK`



1,000,000 บาท → "หนึ่งบาทถ้วน"

สาเหตุ: ฟังก์ชันไม่รองรับหลักล้าน



วนหน่วยทุก 6 หลัก แล้วเติม "ล้าน"



0.01 บาท → "เอ็ดสตางค์"

สาเหตุ: เสร็จไขคำว่า "เอ็ด" ผิด



ใช้ "เอ็ด" เมื่อมีหลักอื่นนำหน้าเท่านั้น



หน้าจอไม่มีสี ตะกร้ายุบผิดที่

สาเหตุ: CSS เรียกตัวแปรที่ไม่เคยประกาศ



เพิ่ม `:root` และ `Layout 2` คอลัมน์

โค้ดทำงานได้ในกรณีปกติ แต่พลาดใน **กรณีขอบ (Edge Case)** → เราเขียน `tests/test_logic.mjs` ไว้รันซ้ำได้ทุกครั้ง

ข้อจำกัดและแนวทางพัฒนาต่อ



ข้อจำกัดตอนนี้



ยังจำลองการสแกนด้วยการคลิก



ข้อมูลลูกค้า/ร้านในใบเสร็จเป็นค่าคงที่



ยังไม่บันทึกประวัติการขาย เลขที่ใบเสร็จสุ่ม



ตัดสต็อกตอนปิดใบเสร็จ ไม่ใช่ตอนชำระ



ยังไม่มี Login และใช้บัญชี root



พัฒนาต่อ



รองรับเครื่องสแกนบาร์โค้ด USB



ตาราง sales → รายงานยอดขายรายวัน



รับเงิน/ทอนเงิน พักบิล คืนสินค้า



ย้ายการตัดสต็อกไปตอนกดชำระเงิน



Login + ชำระด้วย QR พร้อมเพย์

สรุป



แก้ปัญหารุจได้

คิดเงินถูกต้อง รวดเร็ว ออกใบเสร็จ และตัดสต็อกอัตโนมัติ



AI ช่วยได้จริง

เริ่มงานเร็ว แบ่งโครงสร้างโค้ด อธิบายแนวคิดใหม่ให้เข้าใจ



แต่ต้องตรวจสอบ

พบ Bug กรณีขอบ 4 จุด แก้ได้เพราะเข้าใจโค้ดและทดสอบ

“

AI เป็นผู้ช่วยที่ดี แต่ผู้พัฒนาต้องเข้าใจโค้ด ทดสอบ และรับผิดชอบผลลัพธ์เอง



ถาม – ตอบ

ขอบคุณครับ



github.com/wittayaaasei-eng/thawirot-pos

นายวิทยา 66541207018-7 · นายภคพล วราสินธ์ 66541207074-0